# 统计学导论

## （三）概率与概率分布

北京航空航天大学人文社会科学学院高等教育研究所

黄文

# 目录


01 回顾上周课程

02 随机事件及其概率

03 离散型随机变量及其分布

04 小结

# 01 回顾上周课程

## 数据的图表展示

- 数据的预处理
  - 数据审核、筛选、排序
- 分类数据的整理与展示
  - 频数
  - 条形图、帕累托图
  - 饼图、环形图
- 数值数据的整理与展示
  - 数据分组
  - 直方图、箱形图、散点图、雷达图

## 数据的概括性度量

- 集中趋势的度量
  - 简单平均数、加权平均数
  - 中位数、四分位数、众数、几何平均数
- 离散程度的度量
  - 全距、四分位距
  - 方差、标准差
  - 离散系数、标准分数
- 分布形状的度量
  - 偏度系数、峰度系数

# 02 概率与概率分布

# 随机事件的几个基本概念

# 试 验(experiment)

1. 在相同条件下，对事物或现象所进行的观察
   - 例如：掷一枚骰子，观察其出现的点数
2. 试验的特点
   - 可以在相同的条件下重复进行
   - 每次试验的可能结果可能不止一个，但试验的所有可能结果在试验之前是确切知道的
   - 在试验结束之前，不能确定该次试验的确切结果

# 事件的概念

1. **事件(event)**：随机试验的每一个可能结果(任何样本点集合)
   - 例如：掷一枚骰子出现的点数为3
2. **随机事件(random event)**：每次试验可能出现也可能不出现的事件
   - 例如：掷一枚骰子可能出现的点数
3. **必然事件(certain event)**：每次试验一定出现的事件，用$\Omega$表示
   - 例如：掷一枚骰子出现的点数小于7
4. **不可能事件(impossible event)**：每次试验一定不出现的事件，用$\Phi$表示
   - 例如：掷一枚骰子出现的点数大于6

# 事件与样本空间

## 1. 基本事件(elementary event)

- 一个不可能再分的随机事件
- 例如：掷一枚骰子出现的点数

## 2. 样本空间(sample space)

- 一个试验中所有基本事件的集合，用Ω（ 欧米伽 ）表示
- 例如：在掷枚骰子的试验中，Ω={1,2,3,4,5,6}
- 在投掷硬币的试验中，Ω={正面，反面}

# 事件的概率

# 事件的概率

1. 事件$A$的概率是对事件$A$在试验中出现的可能性大小的一种度量，表示事件$A$出现可能性大小的数值
2. 事件$A$的概率表示为$P(A)$
3. 概率的定义有：古典定义、统计定义和主观概率定义

# 概率的古典定义

如果某一随机试验的结果有限，而且各个结果在每次试验中出现的可能性相同，则事件$A$发生的概率为该事件所包含的基本事件个数 $m$ 与样本空间中所包含的基本事件个数 $n$ 的比值，记为

$$P(A)=\frac{\text{事件}A\text{所包含的基本事件个数}}{\text{样本空间所包含的基本事件个数}}=\frac{m}{n}$$

# 概率的统计定义

在相同条件下进行$n$次随机试验，事件$A$出现 $m$ 次，则比值 $m/n$ 称为事件$A$发生的频率。随着$n$的增大，该频率围绕某一常数$P$上下摆动，且波动的幅度逐渐减小，取向于稳定，这个频率的稳定值即为事件$A$的概率，记为

$$P(A) = \frac{m}{n} = p$$

# 概率的统计定义：例题分析

**【例】**：某工厂为节约用电，规定每天的用电量指标为1000度。按照上个月的用电记录，30天中有12天的用电量超过规定指标，若第二个月仍没有具体的节电措施，试问该厂第一天用电量超过指标的概率。

**解**：上个月30天的记录可以看作是重复进行了30次试验，试验$A$表示用电超过指标出现了12次。根据概率的统计定义有

$$P(A)=\frac{\text{超过用电指标天数}}{\text{试验的天数}}=\frac{12}{30}=0.4$$

# 主观概率定义

1. 对一些无法重复的试验，确定其结果的概率只能根据以往的经验人为确定
2. 概率是一个决策者对某事件是否发生，根据个人掌握的信息对该事件发生可能性的判断
3. 例如，我认为2026年的黄金价格将继续上涨。

# 概率计算的例子

【例】某电子公司所属企业的职工人数如下表。从该公司中随机抽取1人，问：

(1)该职工为男性的概率

(2)该职工为手机公司职工的概率

| 某电子公司所属企业职工人数 | | | |
|---|---|---|---|
| 工厂 | 男职工 | 女职工 | 合计 |
| 电脑公司 | 4400 | 1800 | 6200 |
| 手机公司 | 3200 | 1600 | 4800 |
| 半导体公司 | 900 | 600 | 1500 |
| 合计 | 8500 | 4000 | 12500 |

# 概率计算的例子

**解：**(1)用$A$ 表示“抽中的职工为男性”这一事件；$A$为全公司男职工的集合；基本空间为全公司职工的集合。则

$$P(A)=\frac{\text{全公司男性职工人数}}{\text{全公司职工总人数}}=\frac{8500}{12500}=0.68$$

(2) 用$B$ 表示“抽中的职工为手机公司职工”；$B$为手机公司全体职工的集合；基本空间为全体职工的集合。则

$$P(B)=\frac{\text{手机公司职工人数}}{\text{全公司职工总人数}}=\frac{4800}{12500}=0.384$$

# 03 离散型随机变量及其分布

# 随机变量的概念

# 随机变量(random variables)

1. 一次试验的结果的数值性描述
2. 一般用 $X$、$Y$、$Z$ 来表示
3. 例如: 投掷两枚硬币出现正面的数量
4. 根据取值情况的不同分为离散型随机变量和连续型随机变量

# 离散型随机变量(discrete random variables)

1. 随机变量 $X$ 取有限个值或所有取值都可以逐个列举出来 $X_1$，$X_2$，…
2. 以确定的概率取这些不同的值
3. 离散型随机变量的一些例子

| 试验 | 随机变量 | 可能的取值 |
|---|---|---|
| 抽查100个产品 | 取到次品的个数 | 0,1,2, …,100 |
| 一家餐馆营业一天 | 顾客数 | 0,1,2, … |
| 电脑公司一个月的销售 | 销售量 | 0,1, 2,… |
| 销售一辆汽车 | 顾客性别 | 男性为0,女性为1 |

# 连续型随机变量(continuous random variables)

1. 随机变量 $X$ 取无限个值
2. 所有可能取值不可以逐个列举出来，而是取数轴上某一区间内的任意点

| 试验 | 随机变量 | 可能的取值 |
| --- | --- | --- |
| 抽查一批电子元件 | 使用寿命(小时) | $X \geq 0$ |
| 新建一座住宅楼 | 半年后工程完成的百分比 | $0 \leqq X \leqq 100$ |
| 测量一个产品的长度 | 测量误差(cm) | $X \geq 0$ |

# 离散型随机变量的概率分布

# 离散型随机变量的概率分布

1. 列出离散型随机变量$X$的所有可能取值
2. 列出随机变量取这些值的概率
3. P(X =xi)=pi称为离散型随机变量的概率函数

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

# 离散型随机变量的概率分布：例题分析

【例】如规定打靶中域Ⅰ得3分，中域Ⅱ得2分，中域Ⅲ得1分，中域外得0分。今某射手每100次射击，平均有30次中域Ⅰ，55次中域Ⅱ，10次中Ⅲ，5次中域外。则考察每次射击得分为0,1,2,3这一离散型随机变量，其概率分布为

| $X = x_i$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $P(X=x_i)=p_i$ | 0.05 | 0.10 | 0.55 | 0.30 |

# 离散型随机变量的概率分布(0-1分布)

【例】已知一批产品的次品率为$p=0.05$，合格率为$q=1-p=1-0.05=0.95$。并指定废品用1表示，合格品用0表示。则任取一件为废品或合格品这一离散型随机变量，其概率分布为

| $X=x_i$ | 1 | 0 |
|---|---|---|
| $P(X=x_i)=p_i$ | 0.05 | 0.95 |

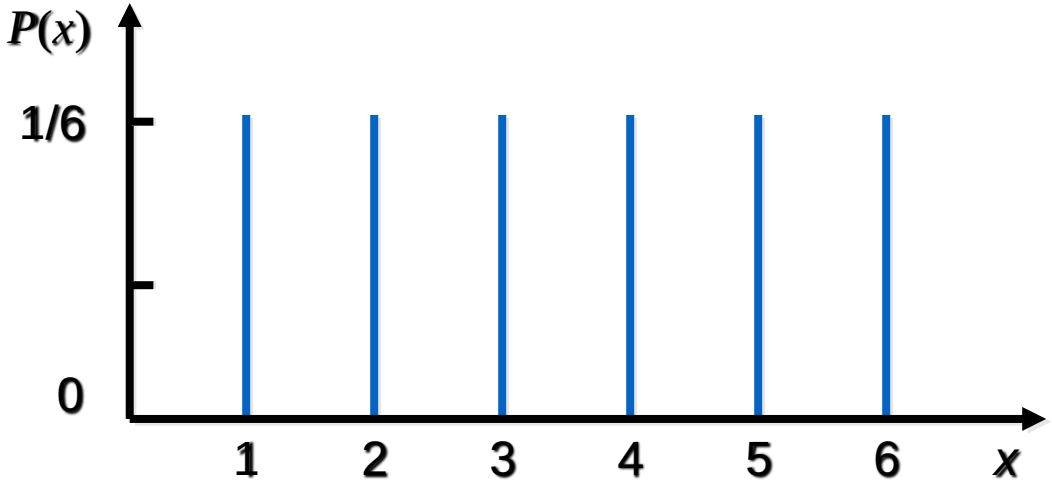
# 离散型随机变量的概率分布(均匀分布)

1. 一个离散型随机变量取各个值的概率相同
2. 列出随机变量取值及其取值的概率
3. 例如，投掷一枚骰子，出现的点数及其出现各点的概率

# 离散型随机变量的概率分布(均匀分布)

【例】投掷一枚骰子，出现的点数是个离散型随机变量，其概率分布为

| $X=x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(X=x_i)=p_i$ | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |



# 离散型随机变量的期望值和方差

# 离散型随机变量的期望值(expected value)

1. 在离散型随机变量$X$的一切可能取值的完备组中，各可能取值$x_i$与其取相对应的概率$p_i$乘积之和
2. 描述离散型随机变量取值的集中程度
3. 计算公式为

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

# 离散型随机变量的方差(variance)

1. 随机变量$X$的每一个取值与期望值的离差平方和的数学期望，记为$D(X)$
2. 描述离散型随机变量取值的分散程度
3. 计算公式为

$$D(X) = E[X - E(X)]^2$$

若$X$是离散型随机变量，则

$$D(X) = \sum_{i=1}^{n} [x_i - E(X)]^2 \cdot p_i$$

# 离散型随机变量的方差：例题分析

【例】投掷一枚骰子，出现的点数是个离散型随机变量，其概率分布为如下。计算数学期望和方差

| $X=x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(X=x_i)=p_i$ | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |

解：数学期望为： $E(X)=\sum_{i=1}^{6} x_i p_i = 1\times\frac{1}{6}+\cdots+6\times\frac{1}{6}=3.5$

方差为：

$$D(X)=\sum_{i=1}^{6}[x_i-E(X)]^2\cdot p_i$$

$$=(1-3.5)^2\times\frac{1}{6}+\cdots+(6-3.5)^2\times\frac{1}{6}=2.9167$$

# 几种常见的离散型概率分布

# 二项试验(贝努里试验)

1. 二项分布与贝努里试验有关
2. 贝努里试验具有如下属性
   - 试验包含了 $n$ 个相同的试验
   - 每次试验只有两个可能的结果，即“成功”和“失败”
   - 出现“成功”的概率 $p$ 对每次试验结果是相同的；“失败”的概率 $q$ 也相同，且 $p + q = 1$
   - 试验是相互独立的
   - 试验“成功”或“失败”可以计数

# 二项分布

1. 进行 $n$ 次重复试验，出现“成功”的次数的概率分布称为二项分布
2. 设$X$为 $n$ 次重复试验中事件$A$出现的次数，$X$取 $x$ 的概率为

$$P\{X = x\} = C_n^x p^x q^{n-x} \qquad (x = 0,1,2,\cdots,n)$$

其中 $C_n^x = \dfrac{n!}{x!\,(n-x)!}$

# 二项分布

1. 显然，对于$P\{X=x\}\geq 0$，$x=1,2,\ldots,n$，有

$$\sum_{x=0}^{n} C_n^x p^x q^{n-x} = (p+q)^n = 1$$

2. 同样有

$$P\{0 \leq X \leq m\} = \sum_{x=0}^{m} C_n^x p^x q^{n-x}$$

$$P\{m \leq X \leq n\} = \sum_{x=m}^{n} C_n^x p^x q^{n-x}$$

3. 当 $n=1$ 时，二项分布化简为

$$P\{X=x\} = p^x q^{1-x} \qquad x = 0,1$$

# 二项分布的数学期望和方差

1. 二项分布的数学期望为

$$E(X) = np$$

2. 方差为

$$D(X) = npq$$

# 二项分布：例题分析

【例】已知100件产品中有5件次品，现从中任取一件，有放回地抽取3次。求在所抽取的3件产品中恰好有2件次品的概率

解：设 $X$ 为所抽取的3件产品中的次品数，则$X \sim B(3, 0.05)$，根据二项分布公式有

$$P\{X=2\} = C_3^2 (0.05)^2 (0.95)^{3-2} = 0.007125$$

# 泊松分布(Poisson distribution)

1. 用于描述在一指定时间范围内或在一定的长度、面积、体积之内每一事件出现次数的分布
2. 泊松分布的例子
   - 一个城市在一个月内发生的交通事故次数
   - 消费者协会一个星期内收到的消费者投诉次数
   - 人寿保险公司每天收到的死亡声明的人数

# 泊松概率分布函数

$$P\{X = x\} = \frac{\lambda e^{-\lambda}}{x!} \qquad (x = 0,1,2,\cdots,n)$$

λ— 给定的时间间隔、长度、面积、体积内“成功”的平均数

e = 2.71828

$x$—给定的时间间隔、长度、面积、体积内“成功”的次数

# 泊松概率分布的期望和方差

1. 泊松分布的数学期望为

$$E(X) = \lambda$$

2. 方差为

$$D(X) = \lambda$$

# 泊松分布：例题分析

【例】假定某企业的职工中在周一请假的人数$X$服从泊松分布，且设周一请事假的平均人数为2.5人。求

（1）$X$的均值及标准差

（2）在给定的某周一正好请事假是5人的概率

解：(1) $E(X)=\lambda=2.5$, $\sqrt{D(X)}=\sqrt{2.5}=1.581$

(2) $$P\{X=5\}=\frac{(2.5)^5 e^{-2.5}}{5!}=0.067$$

# 泊松分布 (作为二项分布的近似)

1. 当试验的次数 $n$ 很大，成功的概率 $p$ 很小时，可用泊松分布来近似地计算二项分布的概率，即

$$C_n^x p^x q^{n-x} \approx \frac{\lambda e^{-\lambda}}{x!}$$

2. 实际应用中，当 $P \leq 0.25$，$n > 20$，$np \leq 5$时，近似效果良好

**大家向大模型输入以下提示词：“画一个表格，对比泊松分布与二项分布。”**

| 对比项目 | 二项分布 $B(n,p)$ | 泊松分布 $P(\lambda)$ |
| --- | --- | --- |
| 适用场景 | 固定次数的独立重复试验，只关心成功 / 失败 | 单位时间 / 空间内，随机独立发生的事件次数 |
| 试验特点 | 有固定试验次数 $n$ | 无固定次数，只看一段时间 / 区域 |
| 核心参数 | 试验次数 $n$，单次成功概率 $p$ | 平均发生率 $\lambda$ |
| 取值范围 | $X=0,1,2,\ldots,n$（有限个） | $X=0,1,2,\ldots$（无限个） |
| 均值 | $E(X)=np$ | $E(X)=\lambda$ |
| 方差 | $D(X)=np(1-p)$ | $D(X)=\lambda$ |
| 均值与方差关系 | 均值 > 方差 | 均值 = 方差 |
| 典型例子 | 抛 10 次硬币正面数、100 个产品次品数 | 一小时内到店人数、某段路事故数 |
| 两者关系 | 当 $n$ 很大、$p$ 很小，$np$ 适中时 | 二项分布可近似为泊松分布，$\lambda=np$ |

# 04 小结

## 随机事件及其概率

- 基本概念
  - 试验
  - 随机/必然/不可能事件
  - 基本事件/样本空间
- 事件的概率
  - 古典/统计定义
  - 主观概率定义
  - 概率计算例子

## 离散型随机变量及其分布

- 随机变量的概念
  - 离散型/连续型
- 离散型随机变量的概率分布
  - 0-1分布
  - 均匀分布
- 离散型随机变量的期望值和方差
- 几种常见的离散型概率分布
  - 二项分布
  - 泊松分布